

Funções da Camada de Transporte

Objetivo da Aula

Conhecer as funções e as características da camada de transporte, tais como endereçamento de serviço, segmentação e remontagem de dados, controle de fluxo e erros fim a fim. Apresentar os protocolos da camada de transporte do modelo TCP/IP e a comparação entre eles.

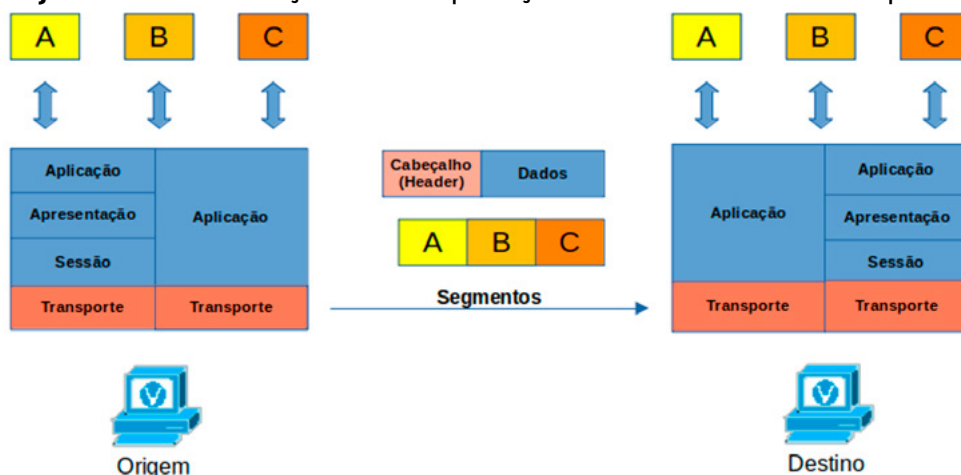
Apresentação

A camada de transporte é responsável pelo controle do diálogo fim a fim, fazendo a coordenação das mensagens entre as aplicações. Ela também é responsável pela ligação entre os protocolos da camada de aplicação e as camadas inferiores da rede.

1. Funções da Camada de Transporte

A camada de transporte é responsável pela troca de dados entre as aplicações, isto é, programas em execução na camada de aplicação residentes nos hosts de origem e destino. A figura 1 apresenta esquematicamente a troca de mensagens entre aplicações mantida pela camada de transporte.

Figura 1: Comunicação entre aplicações via camada de transporte

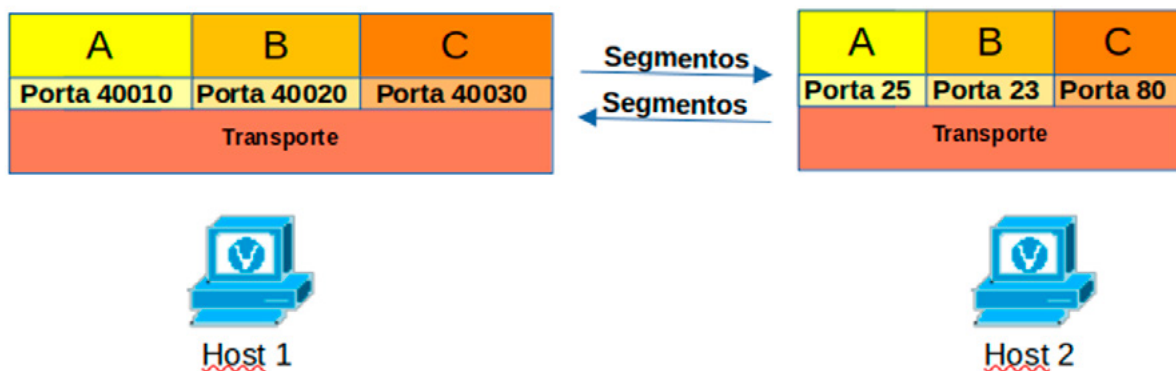


Fonte: Elaboração própria.

Esta camada pode prestar serviços para o estabelecimento de uma sessão temporária entre estes hosts e a transmissão confiável de informações para um aplicativo. Os principais conceitos relacionados com a camada de aplicação são:

- **Endereçamento de serviço** – na camada de transporte, cada conjunto de dados que flui entre dois aplicativos é conhecido como conversa e deve ser mantido separadamente. Para que este fluxo de dados possa ser controlado individualmente, a camada de transporte identifica cada aplicativo na origem e no destino através de um identificador chamado número da porta. Conforme mostrado na figura 2, cada processo de software que precisa acessar a rede recebe um número de porta exclusivo para esse host.

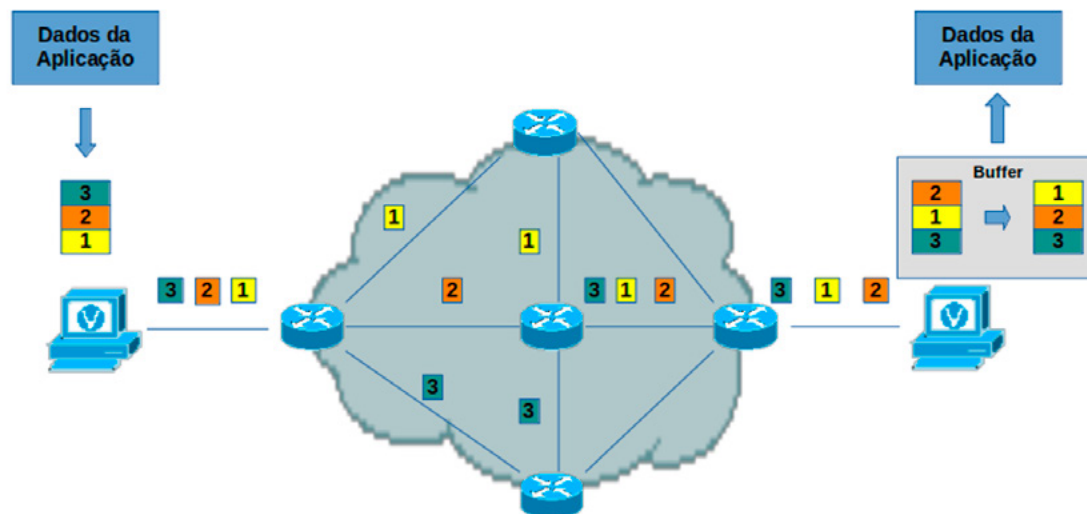
Figura 2: Número de portas associadas ao processo em cada host



Fonte: Elaboração própria.

- **Segmentação e remontagem** – a quantidade de dados enviados pelas aplicações geralmente é muito maior do que os pacotes da camada de rede podem transportar individualmente, logo é responsabilidade da camada de transporte dividir esses dados em blocos de tamanho adequado para serem encaminhados pela camada de rede. Porém os pacotes da camada de rede contendo os segmentos podem chegar fora de ordem, devido ao processo de comutação de pacotes. Logo, os segmentos contendo os dados da camada de aplicação precisam ser reordenados segundo a ordem de transmissão antes de serem entregues à sua respectiva aplicação de destino. A figura 3 mostra a camada de transporte remontando os blocos recebidos fora de ordem:

Figura 3: Segmentação e remontagem

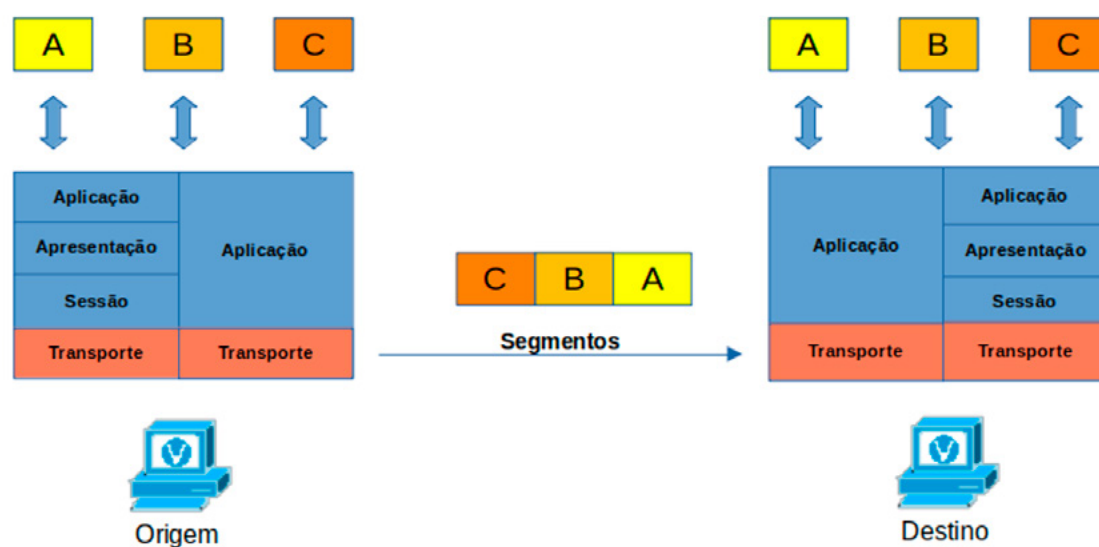


Fonte: Elaboração própria.

O processo receptor coloca os dados de um segmento em um buffer receptor, reordenados na sequência correta e entregues à camada de aplicação.

- **Multiplexação de Serviços** – a camada de transporte a partir da segmentação também pode multiplexar as várias conversações, permitindo que fluxos de diferentes aplicações sejam intercaladas na mesma rede. A figura 4 apresenta dados de várias aplicações sendo multiplexados em uma mesma rede.

Figura 4: Multiplexação de serviços



Fonte: Elaboração própria.

- **Controle de fluxo e controle de erros** – dependendo do protocolo de camada de transporte usado, suas mensagens (PDUs) são chamadas de segmentos ou datagramas, orientadas ou não à conexão, implementando ou não serviços de controle de fluxo e de erro, o que veremos mais adiante.

2. Protocolos da Camada de Transporte

Os protocolos de camada de transporte controlam o diálogo, isto é, especificam como as mensagens são transferidas entre hosts, e gerenciam os requisitos de confiabilidade de uma conversa. Diferentes aplicações têm diferentes necessidades de confiabilidade de transporte, por isso o TCP/IP fornece dois protocolos de camada de transporte, conforme o requisito de cada aplicação. A figura 5 apresenta os protocolos da camada de transporte associados aos respectivos protocolos da camada de aplicação.

Figura 5: Protocolos TCP e UDP e suas aplicações associadas

Aplicação	HTTP (www)	FTP	SMTP (e-Mail)	FTP	DNS	SNMP	TFTP	NFS
Transporte	TCP				UDP			
Rede	IP							

Fonte: Elaboração própria.

O TCP é um protocolo confiável, orientado à conexão, que garante que todos os dados cheguem ao destino corretamente, através de confirmações, também fornecendo controle de fluxo e controle de erro. Podemos compará-lo a uma carta registrada, em que o correio envia ao remetente um aviso de recebimento, garantindo que a mensagem foi entregue ao destinatário.

Já o protocolo UDP é um protocolo não orientado a conexões, não fornece confiabilidade ou controle de fluxo, os dados são transmitidos na forma de datagramas e não há um processo de camada de transporte que informe ao remetente se a entrega foi bem-sucedida, por isso mais simples e mais rápido que o TCP. Podemos associá-lo a uma carta simples.

3. Comparação entre o TCP e o UDP

Suponha que você está baixando um aplicativo. Se o arquivo for recebido com erros de transmissão, ele não irá instalar.

Por outro lado, imagine que você está assistindo a um vídeo. Qual impacto teria na imagem se a definição de cores vier com um ou dois bits errados? Provavelmente você nem notaria a diferença.

Logo, algumas aplicações não toleram erros, isto é, não permitem a perda de dados durante a transmissão pela rede. Para esses tipos de aplicativos, o TCP é usado como protocolo de transporte. Já outras aplicações são sensíveis ao atraso, isto é, atrasos na transmissão são inaceitáveis, como nas transmissões de áudio e vídeo em tempo real. Para esses aplicativos, o UDP é mais indicado, pois proporciona menos sobrecarga na rede. Os desenvolvedores de aplicações devem escolher que tipo de protocolo de transporte é apropriado com base nas necessidades de suas aplicações. A tabela 1 apresenta as principais características de cada um dos protocolos.

Tabela 1: Características dos protocolos TCP e UDP

TCP	UDP
Mais lento	Mais rápido
Confiável	Não confiável
Confirmação de entrega	Sem confirmação
Controle de fluxo	Sem controle de fluxo
Controle de erro	Sem controle de erro
Segmentação e remontagem	Entrega dados na ordem de chegada

Considerações Finais da Aula

A camada de transporte é o link entre a camada de aplicação e as camadas inferiores responsáveis pela transmissão da rede. Ela é responsável também pela comunicação lógica entre aplicativos executados em hosts diferentes. Entre as principais responsabilidades dessa camada, estão o rastreamento das conversas (conexões), a segmentação de dados e a remontagem de segmentos.

Material Complementar



CCNA1v6 – Capítulo 9

2020, ABRedes (Moisés André Nisenbaum).

A camada de transporte é responsável pela comunicação fim a fim entre as aplicações. Isso faz dela muito importante, tanto para Devs como para Ops. Nesse vídeo da ABRedes, você pode se aprofundar mais e ver como a Cisco trata esse assunto.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=jqisg0F8ZEc>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores**: uma abordagem top-down. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes**: fundamentos. São Paulo: Erica, 2010.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to Networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 3 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores**: guia total. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009.

_____. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020.